

DEPARTEMENT DE P.C.T

DEVOIR N° 3

CLASSE : TCD
DUREE : 2H

COEFFICIENT : 3/4

EPREUVE DE PHYSIQUE

EXERCICE1:/4pts

1. Définir : satellite géostationnaire ; déflexion électrique. 1pt
2. Enoncer les trois lois de Newton et écrire l'expression mathématique de chacune de ces lois. 1.5pt
3. Donner deux applications de la déflexion électrique. 0.5pt
4. Citer deux appareils qui utilisent la déflexion électrique dans leurs principes de fonctionnement. 0.5pt
5. Donner l'unité du moment d'inertie et de l'accélération angulaire. 1pt

EXERCICE2 : /4pts

A

1. Un électron pénètre à la vitesse $V = 1,5 \cdot 10^6$ m/s dans une région où règne un champ magnétique uniforme vertical et descendant d'intensité $B = 0,1$ T. et $\alpha = (\vec{B}, \vec{V}) = 30^\circ$

1. Représenter cet électron de façon à mettre en évidence sa vitesse V , la force de Lorentz F et le vecteur champ magnétique B qui est orthogonal à V . 0.25pt

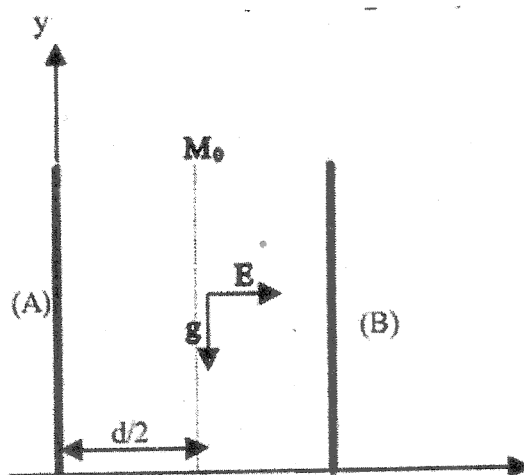
2. Calculer l'intensité de la force de Lorentz subie par cet électron. 0.5pt

3. Comparer cette force au poids de l'électron, on donne masse de l'électron :

$m = 9,10^{-31}$ kg ; $g = 10$ m/s² 0.25 pt

B

Deux plaques métalliques (A) et (B) sont placées dans le vide à une distance $d = 4$ cm l'une de l'autre et soumise à une tension $V_A - V_B = U_{AB} > 0$ la hauteur des plaques est $l = 1$ m (voir figure).



Entre les plaques, se superposent deux champs :

- le champ de pesanteur caractérisé par g
- le champ électrique uniforme caractérisé par E .

Une petite charge est abandonnée sans vitesse initiale à l'instant $t = 0$, en un point M_0 dont les coordonnées sont $x_0 = d/2$ et $y_0 = 1\text{m}$ on donne la grandeur

$$\frac{q}{m} = 10^{-6} \text{ C/kg et } g = 10\text{m/s}^2$$

- 1- En utilisant le théorème du centre de l'inertie, montrer que l'accélération $\vec{a}$ du mouvement de la charge a pour composante $a_x = \frac{qE}{m}$ et $a_y = -g$ 1pt
- 2- Déterminer en fonction du temps :
 - a) les coordonnées du vecteur vitesse $\vec{v}$ 0.5pt
 - b) les coordonnées du vecteur position $\vec{OM}$ 0.5pt
- 3- Ecrire l'équation de la trajectoire. Quelle est sa nature ? 0.5pt
- 5- Déterminer U_{AB} pour que la trajectoire de la particule passe par le point P des coordonnées $(d,0)$ 0.5pt

EXERCICE 3 : /4 points

A- Un mobile de masse m est lâché sans vitesse initiale sur une table inclinée d'un angle α par rapport au plan horizontal. On suppose que le mobile est soumis à une force de frottement f s'opposant au mouvement et parallèle à la trajectoire.

- 1- Etablir l'expression littérale de l'accélération a_1 de son centre d'inertie et déduire la nature de son mouvement 1pt
- 2- Déduire l'expression de l'accélération a_2 lorsque les frottements sont négligeables 0.5pt

B- On a relevé les distances parcourues par le centre d'inertie du mobile au cours du temps, à partir de l'instant initial.

t(s)	0,6	0,18	0,3	0,36	0,48
d(cm)	0,3	2,5	6,95	10	17,8

- 1- Représenter $d = f(t^2)$ échelle : 1cm pour 1cm et 1cm pour 10^{-2} s 1pt
- 2- Calculer la valeur numérique de l'accélération du mouvement à partir du graphe 0.75pt
- 3- L'expérience met-elle en évidence l'existence d'une force de frottement ? Si oui calculer son intensité. 0.75pt

On donne : $\alpha = 12^\circ$; $m = 65\text{kg}$; $g = 9,8\text{m.s}^{-2}$

PARTIE B compétence.

Situation problème 1 : C et D (C/4pts ; D/8pts)

Pour repousser une attaque d'une bande ennemie située à 30Km de leur position, les soldats d'une section armée utilisent un canon qui tire des obus dans le champ de pesanteur avec une vitesse d'intensité $V_0 = 800 \text{ m/s}$. en suivant la trajectoire des obus avec les jumelles à longue portée les soldats constatent que beaucoup d'obus tombent soit avant soit après le camp ennemie se qui provoque une perte d'obus et rend l'offensive des militaires moins efficace.

Tache : à partir de tes connaissances, aide les soldats à régler leur canon de telle sorte que les obus tombent exactement sur la position de la bande ennemie.

On donne $g = 10 \text{ N/Kg}$

Situation problème2 : C uniquement /4pts

Un ampèremètre est constitué d'une bobine à N spires rectangulaires pouvant tourner dans l'entrefer d'un aimant permanent en fer à cheval. Le cadre est suspendu par un fil de constante de raideur C le champ magnétique dans l'entrefer est radial . voir figure ci-dessous.

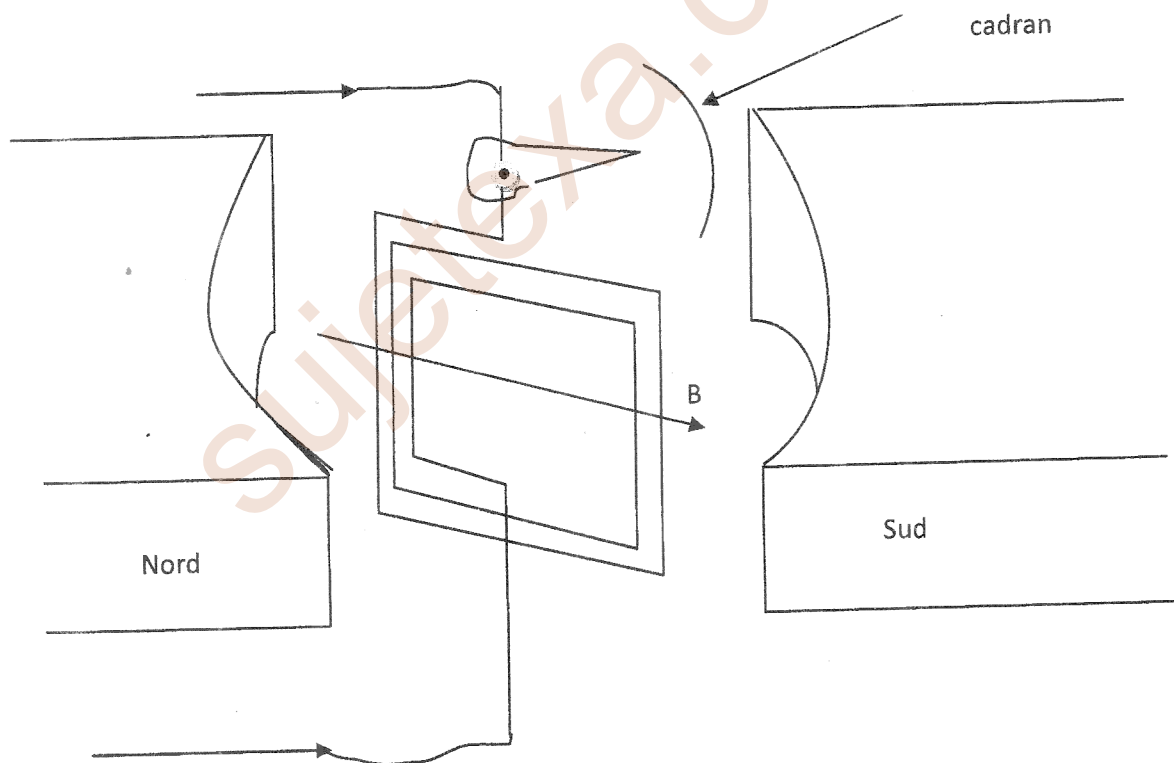


Schéma de principe de l'ampèremètre

Le cadran de l'ampèremètre est divisé en huit graduations situés sur les points

A, B ; C, D, E, F, G et H.

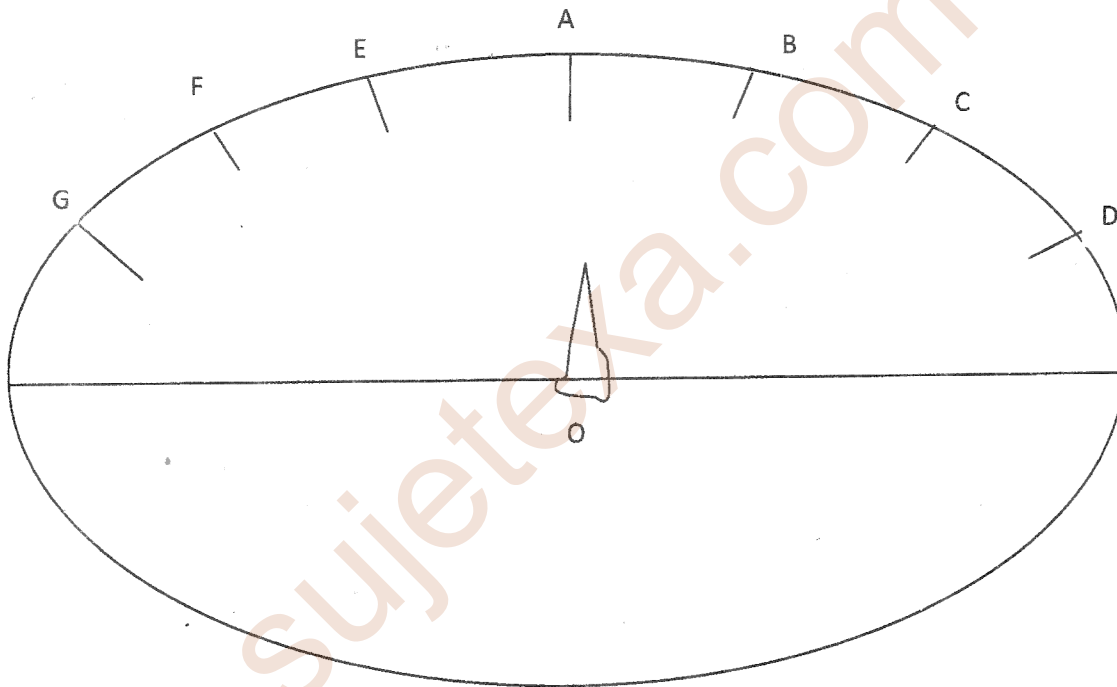
On donne : $\text{mes}(\text{AOB}) = \pi/8$; $\text{mes}(\text{AOC}) = \pi/4$; $\text{mes}(\text{AOD}) = 3\pi/8$; $\text{mes}(\text{AOE}) = -\pi/8$;

$\text{mes}(\text{AOF}) = -\pi/4$; $\text{mes}(\text{AOG}) = -3\pi/8$

Lorsqu'aucun courant ne traverse l'ampèremètre l'aiguille est pointée sur A.

on donne : coté du cadre rectangulaire $a = 5\text{cm}$ constante de torsion du fil $C = 4 \times 10^{-4} \text{N.m/rad}$

intensité du champ magnétique : $B = 0.5\text{T}$



Cadran de l'ampèremètre

On veut lire directement l'intensité du courant mesuré lorsque l'aiguille s'arrête sur l'un des points A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ou H.

Tache : sur le cadran de l'ampèremètre, inscrire les intensités exactes que l'ampèremètre va mesurer lorsque l'aiguille va s'arrêter aux positions A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ou H.